

Infección periprotésica articular

Aguda, crónica y hematógena · Los criterios diagnósticos y por qué no se inicia antibiótico antes de cultivar · Retención, recambio en uno y en dos tiempos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: IPA: infección periprotésica articular · DAIR: desbridamiento, antibióticos e implante retenido (*debridement, antibiotics and implant retention*) · SCN: *Staphylococcus coagulasa negativo* · SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · PCR: proteína C reactiva · VSG: velocidad de sedimentación globular · PMN: polimorfonucleares · LS: líquido sinovial · MSIS: *Musculoskeletal Infection Society* · EBJIS: *European Bone and Joint Infection Society* · CIM: concentración inhibitoria mínima.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de infección de prótesis articular (Osmon, 2013), los criterios de la MSIS y de la EBJIS (2021), y la literatura de referencia (Zimmerli, *N Engl J Med* 2004; Tande y Patel, *Clin Microbiol Rev* 2014). **La estrategia quirúrgica es siempre una decisión conjunta de traumatología e infectología; este documento orienta el razonamiento del internista, no reemplaza esa evaluación.**

Índice

1. Por qué el internista debe conocerla
2. Patogenia: la biopelícula
3. Clasificación por tiempo de presentación
4. Microbiología
5. Presentación clínica
6. Estudio: sangre, líquido sinovial e imagen
7. Criterios diagnósticos
8. La regla que no se negocia: no antibiótico antes de cultivar
9. Estrategias quirúrgicas
10. Tratamiento antibiótico y el papel de la rifampicina
11. Duración y terapia supresora
12. Prevención
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Por qué el internista debe conocerla

La artroplastia de cadera y de rodilla es una de las cirugías más frecuentes, y la infección periprotésica ocurre en aproximadamente el **1-2 % de las prótesis primarias** y hasta el **4-8 % de las revisiones**. Es la complicación más temida: implica reintervenciones, meses de antibiótico y con frecuencia pérdida funcional.

El internista se encuentra con ella en tres escenarios: el **paciente con dolor protésico persistente** que consulta por otro motivo, la **bacteriemia en un portador de prótesis** (que puede sembrarla), y el **manejo médico prolongado** del paciente ya diagnosticado.

2. Patogenia: la biopelícula

- A las pocas horas del implante, la superficie protésica se recubre de **proteínas del huésped** (fibrina, fibronectina, colágeno) que sirven de anclaje a las bacterias.
- Las bacterias adheridas producen una **matriz de exopolisacárido** y adoptan un **metabolismo reducido**: la biopelícula tolera concentraciones antibióticas **hasta mil veces superiores** a las necesarias para las formas planctónicas.
- **Esto no es resistencia genética, sino tolerancia fenotípica**: el antibiograma *in vitro* no predice el éxito clínico mientras el implante esté puesto.

- **Tres consecuencias prácticas:**

1. **El inóculo necesario para infectar una prótesis es mínimo** (unas pocas unidades formadoras de colonias).
2. **Sin retirar el implante o sin un desbridamiento adecuado, el antibiótico rara vez cura.**
3. **La rifampicina** es el único fármaco con buena actividad sobre biopelícula en grampositivos, y por eso es central en las estrategias de retención — siempre en combinación.

3. Clasificación por tiempo de presentación

Tipo	Momento	Patogenia	Microbiología típica
Precoz	< 3 meses de la cirugía	Inoculación intraoperatoria de microorganismos virulentos	<i>S. aureus</i> , estreptococos, enterobacterias, enterococo. Cuadro agudo con signos inflamatorios evidentes
Retardada / crónica	3-24 meses	Inoculación intraoperatoria de microorganismos de baja virulencia	SCN, <i>Cutibacterium acnes</i> (típico en prótesis de hombro), enterococo, corineformes. Cuadro indolente : dolor persistente y aflojamiento protésico precoz , con frecuencia sin fiebre
Tardía / hematógena	> 24 meses	Siembra hematógena desde un foco distante	<i>S. aureus</i> , estreptococos, enterobacterias. Inicio agudo en una prótesis previamente indolora

El corolario clínico más importante de esta clasificación: una prótesis que **dolía desde el principio** y que muestra **aflojamiento antes de lo esperado** debe hacer sospechar infección crónica de baja virulencia, aunque los parámetros inflamatorios sean normales.

4. Microbiología

Agente	Frecuencia y comentario
<i>Staphylococcus coagulasa negativo</i>	~30 %; predomina en la infección retardada. <i>S. epidermidis</i> es el más frecuente
<i>Staphylococcus aureus</i>	~20-25 %; predomina en la precoz y en la hematógena. Peor pronóstico
Estreptococos	10 %; a menudo hematógenos (buscar foco dental, cutáneo o endocarditis)
Enterococos	5-10 %
Bacilos gramnegativos	10-15 %; infección precoz, foco urinario o abdominal
<i>Cutibacterium acnes</i>	Característico de la prótesis de hombro ; crecimiento lento, requiere incubación prolongada (14 días)
Polimicrobiana	10-20 %; sugiere contaminación quirúrgica o comunicación con la piel
Cultivo negativo	10-20 % — la causa más frecuente es el antibiótico previo
Hongos y micobacterias	Infrecuentes; inmunosupresión, cirugías repetidas

5. Presentación clínica

Forma	Manifestaciones
Aguda (precoz o hematógena)	Dolor, eritema, calor, aumento de volumen, secreción por la herida , fiebre, elevación marcada de PCR
Crónica	Dolor persistente desde la cirugía o de aparición insidiosa, rigidez , aflojamiento protésico radiológico precoz , fístula (que es un criterio diagnóstico por sí sola), con frecuencia sin fiebre y con parámetros inflamatorios normales o levemente elevados

Los tres signos que obligan a descartar infección periprotésica 1. **Dolor protésico persistente**, especialmente el que nunca cedió tras la cirugía. 2. **Trayecto fistuloso** que comunica con la articulación — **es diagnóstico de infección**. 3. **Aflojamiento protésico antes de lo esperado** (< 5 años en cadera o rodilla).

Y una regla adicional: toda bacteriemia en un portador de prótesis articular, especialmente por *S. aureus*, obliga a evaluar la prótesis y a considerarla como posible foco secundario. La siembra hematógena de una prótesis durante una bacteriemia por *S. aureus* ocurre en una proporción significativa de los casos.

6. Estudio: sangre, líquido sinovial e imagen

Sangre:

- **VSG y PCR:** buena sensibilidad en la infección aguda; **pueden ser normales en la crónica de baja virulencia**, sobre todo por *C. acnes*. Sus puntos de corte habituales son PCR > 10 mg/L y VSG > 30 mm/h en el contexto crónico.
- **Hemocultivos:** sólo si hay fiebre o sospecha de bacteriemia.
- **Dímero D e interleuquina-6** se han propuesto como marcadores complementarios en los criterios actuales.

Líquido sinovial — el examen central:

Parámetro	Umbral en prótesis (¡mucho más bajo que en articulación nativa!)
Recuento de leucocitos	> 3.000/μL en la infección crónica (> 10.000/μL en la aguda postoperatoria)
Porcentaje de PMN	> 65-80 %
Cultivo	Positivo; inocular en frascos de hemocultivo aumenta el rendimiento
Esterasa leucocitaria (tira reactiva)	Útil como prueba rápida a la cabecera
Alfa-defensina	Marcador de alto rendimiento incorporado a los criterios modernos

El punto que más se pregunta: los umbrales de la prótesis son **un orden de magnitud inferiores** a los de la articulación nativa (donde se habla de > 50.000 leucocitos/μL). **Un recuento de 5.000 leucocitos, que sería banal en una rodilla nativa, es altamente sugerente de infección en una prótesis.**

Imagen:

- **Radiografía:** aflojamiento, osteólisis periprotésica, reacción perióstica. Normal no descarta.
- **Tomografía y resonancia:** limitadas por el artefacto metálico, aunque las secuencias de reducción de artefacto han mejorado.
- **Cintigrafía con leucocitos marcados o PET/TC:** útiles en casos seleccionados, con especificidad limitada en el primer año postoperatorio.

Cultivos intraoperatorios:

- **Se deben tomar al menos 3 a 6 muestras de tejido periprotésico** de sitios distintos, con instrumental limpio para cada una.
- **Incubación prolongada de 14 días** para recuperar *C. acnes* y otros de crecimiento lento.
- **La sonicación del implante retirado** desprende la biopelícula y **aumenta significativamente el rendimiento del cultivo**, sobre todo en pacientes con antibiótico previo.
- **El cultivo del trayecto fistuloso o de la herida superficial NO es representativo** y no debe guiar el tratamiento.

7. Criterios diagnósticos

Los criterios de la MSIS y de la EBJIS coinciden en lo esencial. **La infección es definitiva si se cumple al menos uno de los criterios mayores:**

Criterios mayores (cualquiera confirma el diagnóstico): - Trayecto fistuloso que comunica con la articulación o con el implante.
- Dos cultivos positivos con el mismo microorganismo (de líquido sinovial o tejido periprotésico).

Criterios menores (se combinan en un puntaje): - PCR y VSG elevadas - Recuento de leucocitos en líquido sinovial elevado - Porcentaje de PMN elevado - **Alfa-defensina** positiva - **Esterasa leucocitaria** positiva - **Histología** con inflamación aguda (> 5 PMN por campo de alto aumento en 5 campos) - Un solo cultivo positivo - Hallazgo de **pus** intraoperatorio

Un aislamiento único de un microorganismo de baja virulencia (SCN, *C. acnes*) puede representar contaminación: por eso se exigen dos cultivos concordantes, y por eso importa tomar varias muestras.

8. La regla que no se negocia: no antibiótico antes de cultivar

En el paciente estable con sospecha de infección periprotésica, NO se inicia antibiótico hasta haber obtenido cultivos adecuados —artrocentesis y, cuando corresponda, muestras intraoperatorias.

Razones: - El tratamiento durará **meses**; sin agente identificado, se administra a ciegas y sin posibilidad de ajuste ni de usar rifampicina con seguridad. - **El antibiótico previo es la causa más frecuente de infección periprotésica con cultivo negativo.** - **Si el paciente ya recibió antibiótico**, lo ideal es una **ventana de al menos 2 semanas sin antibiótico** antes de recultivar, cuando la situación clínica lo permite.

La excepción es el paciente séptico o inestable, en quien se toman hemocultivos y se inicia tratamiento de inmediato.

Esta regla es la que con más frecuencia se rompe en la práctica del internista, y la que más condiciona el resto del tratamiento.

9. Estrategias quirúrgicas

La decisión es de traumatología, pero el internista debe entenderla porque determina el esquema y la duración del antibiótico.

Estrategia	Indicación	Comentario
DAIR — desbridamiento con retención del implante	Infección aguda (< 3-4 semanas de síntomas), implante bien fijo , partes blandas en buen estado , microorganismo sensible a antibióticos activos sobre biopelícula (rifampicina en grampositivos, quinolona en gramnegativos)	Incluye recambio de los componentes móviles (polietileno), lavado abundante y desbridamiento amplio. Tasa de éxito muy variable (50-80 %), mejor cuando se cumplen estrictamente los criterios y peor con <i>S. aureus</i>
Recambio en un tiempo	Infección crónica con microorganismo conocido y sensible , buen estado de partes blandas y hueso, sin fístula compleja	Retiro e implante de la nueva prótesis en la misma cirugía. Menor morbilidad; requiere selección cuidadosa
Recambio en dos tiempos	El estándar en la infección crónica , sobre todo con microorganismos difíciles, mal estado de partes blandas o fracaso previo	Retiro del implante, espaciador con cemento impregnado en antibiótico , antibiótico sistémico, y reimplante tras un intervalo (habitualmente 6-12 semanas) con cultivos negativos
Retiro definitivo sin reimplante (artrodesis, resección tipo Girdlestone, amputación)	Fracasos múltiples, hueso o partes blandas inviables, paciente no candidato a nuevas cirugías	Salvataje
Terapia supresora crónica sin cirugía	Paciente no candidato a cirugía , con implante funcional y microorganismo sensible a un oral bien tolerado	No cura : controla los síntomas y previene la sepsis. Requiere seguimiento indefinido

10. Tratamiento antibiótico y el papel de la rifampicina

Dirigido por los cultivos, en dosis altas y por vía endovenosa al inicio.

Agente	Esquema orientador
SAMS	Cloxacilina o cefazolina + rifampicina (si hay implante retenido)
SAMR	Vancomicina o daptomicina + rifampicina
SCN	Según antibiograma + rifampicina
Estreptococos	Penicilina o ceftriaxona
Enterococo	Ampicilina (o vancomicina); considerar asociación
Bacilos gramnegativos	Betalactámico dirigido, con paso a quinolona oral (el fármaco con mejor actividad sobre biopelícula en gramnegativos)
<i>Cutibacterium acnes</i>	Penicilina o ceftriaxona, con paso a amoxicilina o doxiciclina

El papel de la rifampicina — el concepto central del tema:

- Es **el único antibiótico con actividad demostrada sobre la biopelícula estafilocócica**, y su adición mejora significativamente las tasas de curación cuando **el implante se retiene** (evidencia del ensayo de Zimmerli y de múltiples cohortes posteriores).
- **Sólo se usa en presencia de material protésico retenido**, no en infecciones sin implante.
- **NUNCA en monoterapia**: la resistencia emerge en días. Se combina siempre con un segundo fármaco activo.

- **Se inicia después de que la herida esté seca y la bacteriemia controlada** (habitualmente tras varios días de tratamiento y del desbridamiento), para evitar seleccionar resistencia con un inóculo alto.
- **Revisar exhaustivamente las interacciones:** es un inductor potentísimo del CYP3A4 — anticoagulantes, antiepilépticos, inmunosupresores, anticonceptivos, antirretrovirales, corticoides.
- Su compañero oral clásico es una **quinolona** (levofloxacino o ciprofloxacino) por su biodisponibilidad y penetración ósea; alternativas según susceptibilidad: cotrimoxazol, doxiciclina, ácido fusídico, linezolid (con vigilancia de mielotoxicidad si se prolonga).

11. Duración y terapia supresora

Estrategia	Duración orientadora
DAIR con retención	3 meses en cadera y hombro; 6 meses en rodilla (según la guía IDSA), con 2-6 semanas endovenosas iniciales y el resto por vía oral
Recambio en un tiempo	3 meses
Recambio en dos tiempos	4-6 semanas tras el retiro del implante; el reimplante se realiza con cultivos negativos
Retiro sin reimplante	4-6 semanas
Terapia supresora crónica	Indefinida, con reevaluación periódica de tolerancia y toxicidad

Sobre la vía oral: el ensayo **OVIVA** (*N Engl J Med* 2019) incluyó infecciones de prótesis y mostró **no inferioridad del tratamiento oral frente al endovenoso** desde la primera semana, con menos complicaciones de acceso venoso. Esto ha permitido acortar sustancialmente la fase endovenosa en pacientes seleccionados con fármacos de alta biodisponibilidad.

Seguimiento: clínico, con PCR seriada; la persistencia o el reascenso de los parámetros inflamatorios y del dolor obliga a reevaluar. **La recaída puede ocurrir meses o años después.**

12. Prevención

- **Profilaxis antibiótica quirúrgica adecuada:** cefazolina 2 g (3 g si $\geq$ 120 kg) dentro de los 60 minutos previos a la incisión, con redosificación según duración y sangrado, y **suspensión al cierre de la herida.**
- **Descolonización nasal de *S. aureus* con mupirocina más baño con clorhexidina** en cirugía ortopédica de alto riesgo: reduce la infección de sitio quirúrgico.
- **Optimización preoperatoria:** control glicémico, cese del tabaquismo, manejo de la obesidad, tratamiento de infecciones activas (dentales, cutáneas, urinarias) antes de la cirugía.
- **No se recomienda el tamizaje ni el tratamiento de la bacteriuria asintomática** antes de una artroplastia: no reduce la infección periprotésica.
- **Profilaxis antibiótica antes de procedimientos dentales en portadores de prótesis articular: ya no se recomienda de rutina.** Las recomendaciones conjuntas de las sociedades ortopédicas y odontológicas la abandonaron por falta de evidencia de beneficio; se puede considerar de forma individualizada en pacientes de muy alto riesgo. **La higiene bucal y el control odontológico periódico tienen mucho mayor impacto.**
- **Tratamiento precoz y adecuado de las bacteriemias** en portadores de prótesis, para prevenir la siembra hematógena.

13. Errores frecuentes

- **Iniciar antibiótico antes de tomar cultivos** en un paciente estable: es el error más costoso. - **Aplicar los umbrales de líquido sinovial de la articulación nativa** a una prótesis. - **Descartar infección por PCR y VSG normales** en una prótesis dolorosa crónica. - **Cultivar el trayecto fistuloso** o un hisopado de la herida. - **Tomar una sola muestra intraoperatoria** en lugar de 3-6. - **No pedir incubación prolongada** cuando se sospecha *C. acnes* (prótesis de hombro). - **Usar rifampicina en monoterapia** o iniciarla con bacteriemia activa o herida secretante. - **No revisar las interacciones de la rifampicina.** - **Intentar DAIR fuera de sus criterios** (síntomas prolongados, implante aflojado, partes blandas comprometidas). - **No evaluar la prótesis** ante una bacteriemia por *S. aureus* en un portador. - **Indicar profilaxis dental de rutina** en portadores de prótesis articular. - **Tratar la bacteriuria asintomática** antes de una artroplastia.

14. Perlas de alto rendimiento

- **El dolor protésico persistente, la fístula y el aflojamiento precoz obligan a descartar infección.**

- Una fístula que comunica con la articulación es diagnóstica por sí sola.
- Los umbrales del líquido sinovial en prótesis son mucho más bajos: > 3.000 leucocitos/ μ L con

65-80 % de PMN en la infección crónica.

- PCR y VSG normales no descartan una infección crónica de baja virulencia.
- No antibiótico antes de cultivar: es la causa más frecuente de cultivo negativo.
- Tomar 3-6 muestras intraoperatorias, con incubación de 14 días y sonicación del implante.
- *C. acnes* es el agente típico de la prótesis de hombro y crece lento.
- La biopelícula es tolerancia, no resistencia: el antibiograma no predice el éxito con el implante puesto.
- La rifampicina es el fármaco de la biopelícula en grampositivos: sólo con implante retenido, nunca sola, y después de controlar la bacteriemia y secar la herida.
- En gramnegativos, la quinolona cumple el papel análogo.
- DAIR sólo si: síntomas < 3-4 semanas, implante fijo, partes blandas sanas y microorganismo susceptible.
- OVIVA permite el paso precoz a vía oral.
- La profilaxis antibiótica dental de rutina en portadores de prótesis ya no se recomienda.

15. Bibliografía esencial

- Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2013;56:e1-e25.
- Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthetic-joint infections. *N Engl J Med*. 2004;351:1645-54.
- Zimmerli W, Widmer AF, Blatter M, et al. Role of rifampin for treatment of orthopedic implant-related staphylococcal infections: a randomized controlled trial. *JAMA*. 1998;279:1537-41.
- Tande AJ, Patel R. Prosthetic joint infection. *Clin Microbiol Rev*. 2014;27:302-45.
- McNally M, Sousa R, Wouthuyzen-Bakker M, et al. The EBJIS definition of periprosthetic joint infection. *Bone Joint J*. 2021;103-B:18-25.
- Parvizi J, Tan TL, Goswami K, et al. The 2018 definition of periprosthetic hip and knee infection: an evidence-based and validated criteria. *J Arthroplasty*. 2018;33:1309-14.
- Trampuz A, Piper KE, Jacobson MJ, et al. Sonication of removed hip and knee prostheses for diagnosis of infection. *N Engl J Med*. 2007;357:654-63.
- Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus intravenous antibiotics for bone and joint infection (OVIVA). *N Engl J Med*. 2019;380:425-36.